结论（一页）· 白酒行业财报 RAG 问答知识库

> 真值逐条回查年报原文（核对表见 `eval/真值核对.md`）；逐题召回块/答案/错因原始记录见 `eval/results_20261011_204441.md`；三种检索模式召回对比见 `eval/mode_compare.md`。

一、数据覆盖

项	覆盖情况
公司	**12/12 家**：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、口子窖、老白干酒、舍得酒业、水井坊
报告期	**12 份年报全部为 2024 年度**，共 2235 页，7504 个块 100% 标注 2024；跨年度题另取 2023 年（年报「上年同期」列）
单位	逐页写入元数据（元 7173 块 / 万元 331 块），块首缀 `【公司·代码·报告期·章节·页码】`
来源	巨潮资讯网官方年报，`data/raw/manifest.csv` 存来源 URL 与 sha256
抽取 + 切块	6012 块（文字 2235 整页 + 表格 3777 按行列还原成 Markdown）→ **7504 chunk**（文本 3727 / 表格 3777），均 506 字、中位 455、最长 4951，**78.6% 含数字**
检索 + 生成	bge-m3+FAISS ∪ BM25（jieba + 财报词典），RRF k=60，各 top-20 → 融合 top-6；全景题跨公司配额召回 12 家 × 3 块 = 36 块。生成用 Qwen2.5-1.5B-Instruct（本地 fp16）

二、召回与答案评价结果（10 题，10/10 均返回，0 拒答）

题型	题数	✅正确	⚠️数字对口径错	❌错	召回情况
单公司 · 单指标	3	**3**	0	0	各 6 块，命中正确页码
单公司 · 表格多指标	2	1	1	0	目标表均召回
单公司 · 跨年度	2	1	0	1	两期数据均召回
跨公司 · 全景	3	0	0	**3**	**公司覆盖 12/12 家、报告期 2024、36 块**
合计	**10**	**6**	**1**	**3**	准确率 **60%**（「口径错」计入则 70%）

> **核心结论：瓶颈在生成端，不在检索。** 3 道全景题召回已覆盖全部 12 家公司（报告期、单位一致），答案却全错；三种模式下全景题公司覆盖均为 12/12，且仅 BM25 在 Q08 只召回 27 块（<36），向量与混合均为 36 块 —— 混合检索（RRF）为最优配置，且「单公司霸榜」计数为 0。

三、两个代表性错误

① 跨公司未聚合（Q08/Q09/Q10，占全部错误 3/5）：证据给全了，模型不算。 36 块已覆盖 12 家公司，1.5B 模型在长上下文下放弃归纳、退化成复读原文：Q08「哪家毛利率最高」（真值：贵州茅台 91.93%，合并口径）倾倒洋河分产品原文；Q10「12 家营收合计」（真值 **4205.70 亿元**）反复输出「餐饮业 / 酒类」表头，未求和。

② 单位口径混淆（Q05）：数字对、单位错 1 万倍。 洋河分地区营收答「省内 13,031,872,833.19 **万元**」，真值 130.32 亿元（来源块元数据写 `单位=元`）。单位只存在于元数据、没缀在正文数字旁，模型只能猜。同类「没先算再答」：Q07 把表里的「同比增减 +13.70%」当成销售费用率，真值 26.22% / 26.84%，实为**微降**。

四、下一步改进（按性价比排序）

1. **补数值聚合层**（收益最大）：检索后先「按公司抽数值 → 输出小表 → 再比较 / 求和」，不把 36 块原文直接丢给模型。现存 3 道错题全在这里。
2. **单位缀在数字后**（成本最低）：片段里写成 `13,031,872,833.19 元`，直接消灭 Q05 一类错误。
3. **表格结构化**：主要指标表 / 利润表另存 dict，数值题走精确查询，不走文本检索。
4. **加 bge-reranker** 重排 top-20；**换 7B 级模型** —— 1.5B 是本次最大的单点瓶颈，可作对照实验。